

主要内容

（一）微型计算机基础

§ 1.微型计算机的组成

三大组成部分（五大功能模块）

CPU：组成、指令的执行过程、流水线、工作寄存器 PC SP FLAG

存储器：性能指标、容量与存取范围

§ 2.微型计算机的硬件结构

总线结构：三大总线

§ 3.微型计算机中的运算基础

计算机中数的表示：原码 反码 补码

十进制、二进制（十六进制）的相互转换

浮点数表示方法

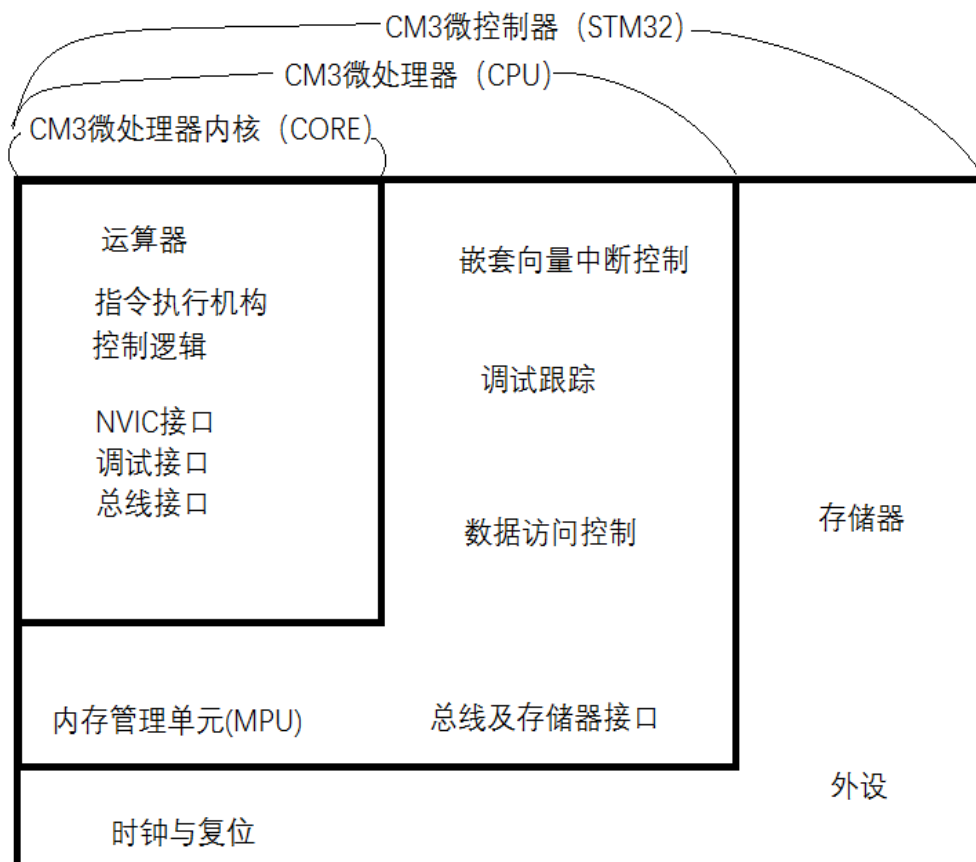
BCD 码，ASCII 码

与、或、非、异或运算

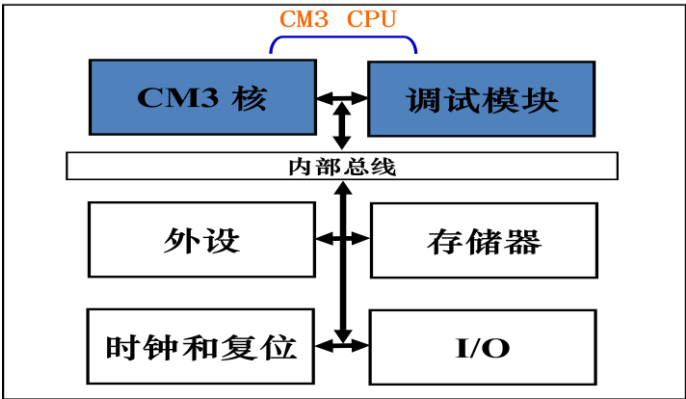
溢出的含义及判断方法

（二）第 2 章 Cortex-M3 体系结构

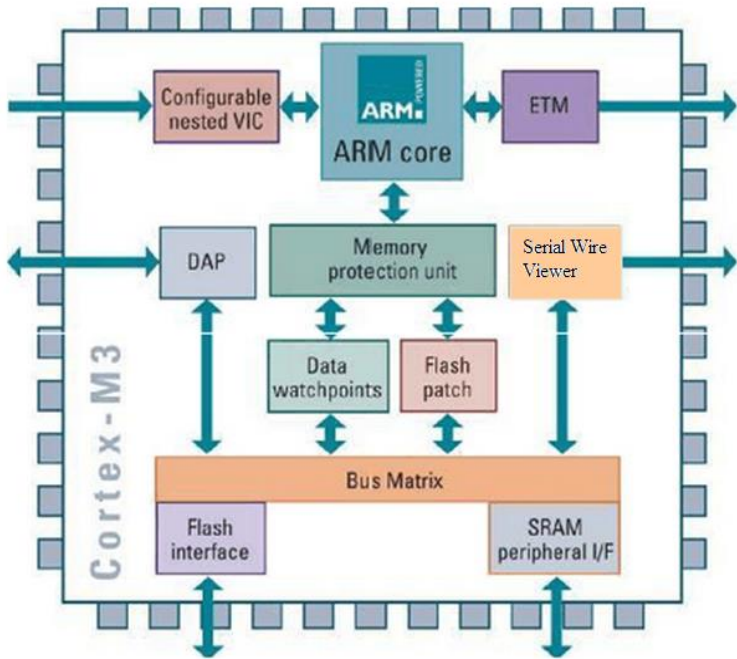
§ 1.CM3 微处理器核结构



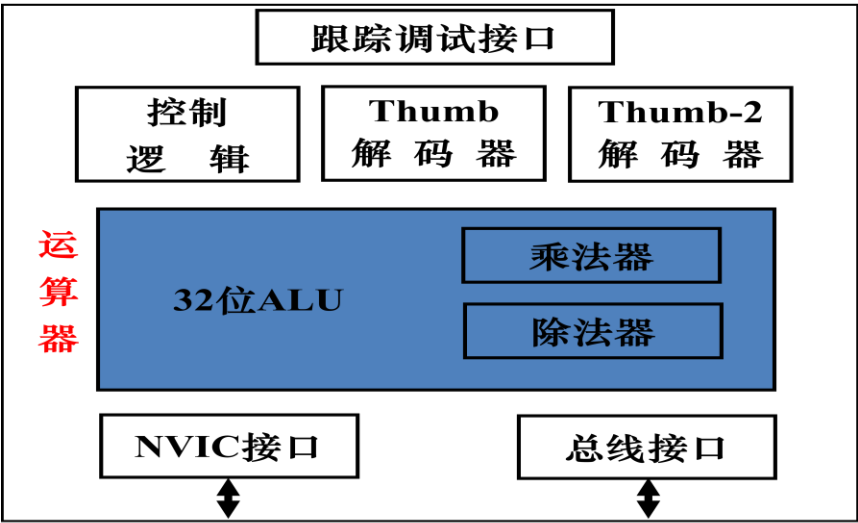
CM3 微控制器结构



CM3 微处理器结构



CM3 微处理器内核结构



CM3 微处理器的特点

指令：Thumb-2 ISA 子集，包含所有基本的 16 位和 32 位 Thumb-2 指令。

中断：外部中断可配置为 1~240 个

优先级位可配置为 1~8 位

中断优先级可动态地重新配置。

优先级分组，抢占优先级和响应优先级

支持末尾连锁（tail-chaining）和迟来（late arrival）中断，减少了进出栈时间。

处理器状态在进入中断时自动保存，中断退出时自动恢复，不需要多余的指令。

§ 2.CM3 的工作模式及状态

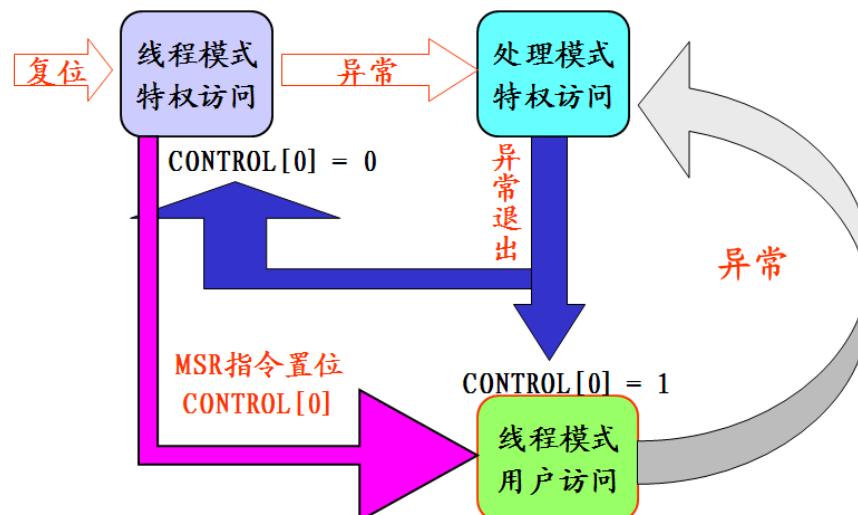
访问级别：特权级和用户级

工作模式：处理器模式和线程模式

工作状态：Thumb 状态和调试状态

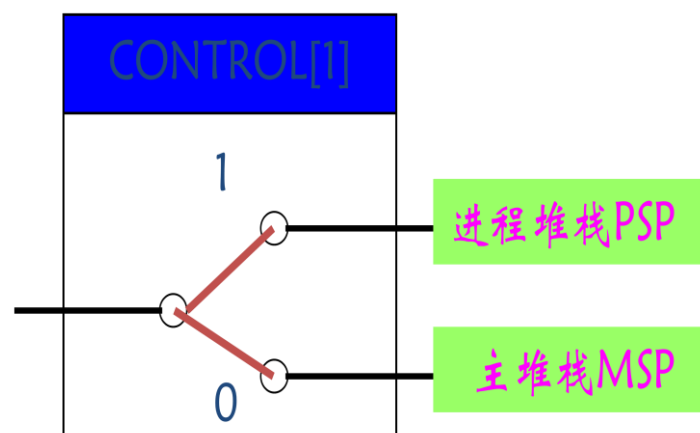
Thumb 状态：16 位和 32 位“半字对齐”的 Thumb 和 Thumb-2 指令的执行状态。

调试状态：处理器停止并进行调试的状态。

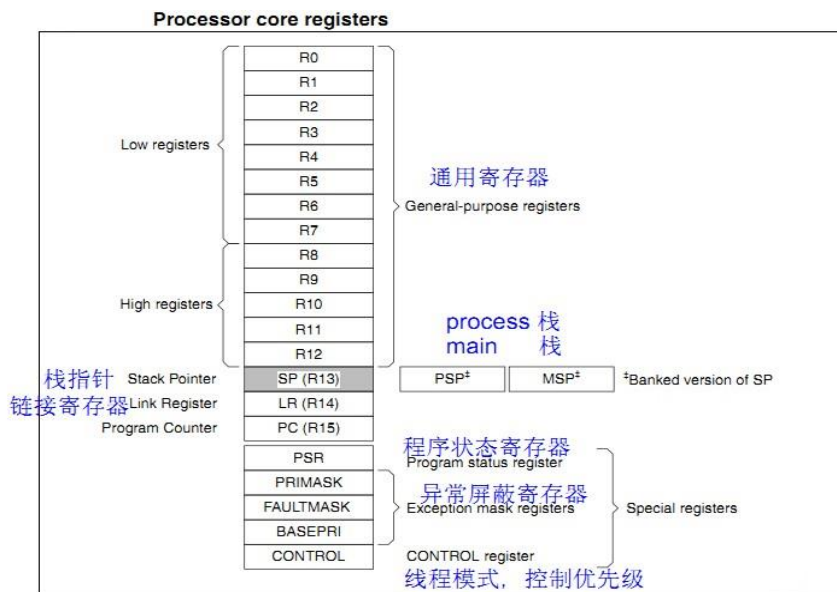


特权(级)访问和用户(级)访问的区别

CM3 堆栈的转换



§ 3.CM3 的寄存器



§ 4.CM3 的总线接口

指令存储区总线(0x0—0x1ffffff, 两条 AHB)

ICode: 传送指令

DCode: 传送数据、调试数据

系统总线(AHB)

访问存储区、片上设备、片外设备

访问区域: 0x20000000—0xdffffff, 0xe0100000—0xffffffff

内部专用外设总线(0xe0000000--0xe003fff, AHB)

访问 CM3 内部组件: NVIC、DWT、FPB、MPU

外部专用外设总线(0xe0040000--0xe00ffff, APB)

访问 CM3 外部组件: ETM、TPIU、ROM 表

§ 5.CM3 存储器组织与映射

ARM 数据存储格式

大端格式、小端格式

存储器的层次结构

寄存器组

访问时间约为几个 ns。

片上 Cache

8—32KB, 访问时间约为十几个 ns

主存储器

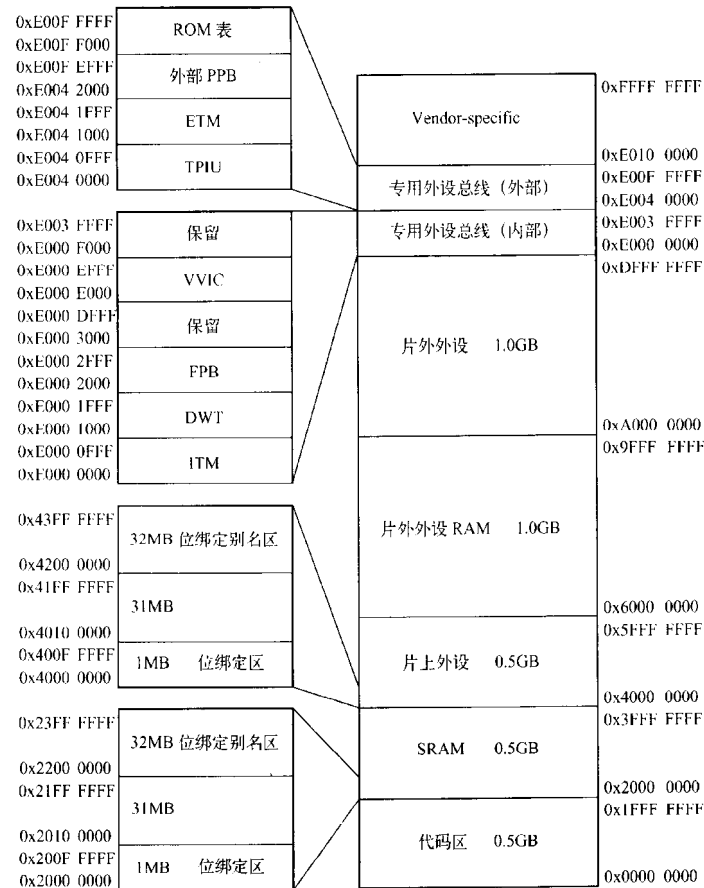
一般为几兆字节~数 GB 的动态存储器, 访问时间约 50ns。

NOR Flash

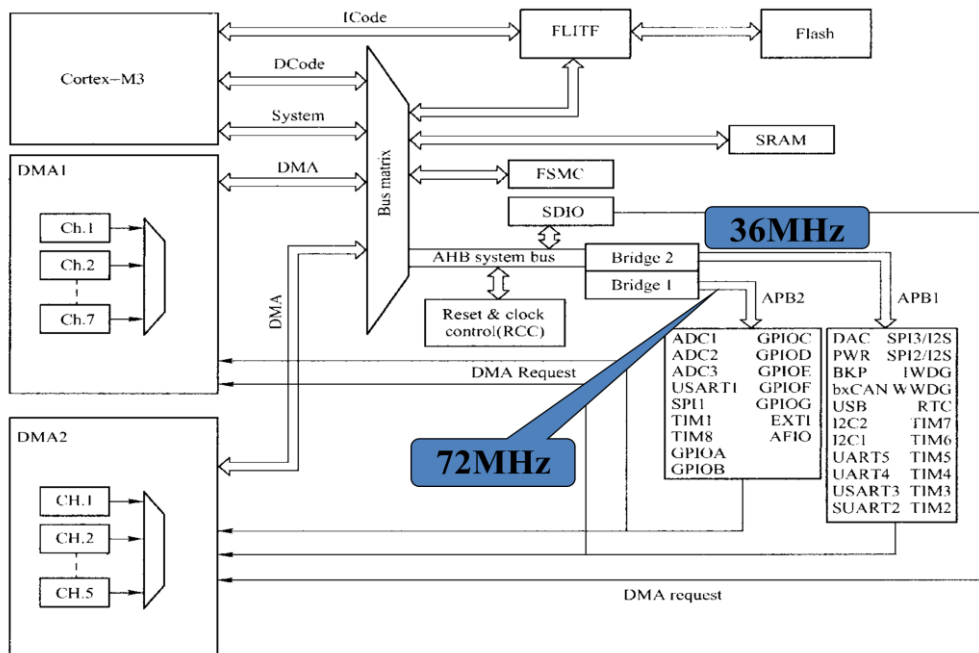
几兆字节, 可以随机读, 保存、运行启动代码、操作系统。

NAND Flash

几兆字节~数十 GB, 作用类磁盘, 保存文件、数据, 按扇区读。



STM32 总线结构与存储器映射



位带操作

有两个位带区域：
片上 SRAM 中的最低 1MB

0x2000 0000---0x200f ffff 位带区

对应别名区: 0x2200 0000---0x23ff ffff (32M)

片上外设区中的最低 1MB

0x4000 0000---0x400f ffff 位带区

对应别名区: 0x4200 0000---0x43ff ffff (32M)

通过位带别名操作 GPIO 口: IDR、 ODR、 BRR、 BSRR

位地址计算

$\text{bit_word_addr} = \text{bit_band_base} +$
 $(\text{byte_offset} \times 32) + (\text{bit_number} \times 4)$

bit_word_addr: 对应别名区中字的首地址

bit_band_base: 别名区的首地址(对 SRAM 区为 0x2200 0000; 对设备区为 0x4200 0000)

byte_offset: 绑定位所在字节的偏移地址

bit_number: 所绑定位序号

异常和中断

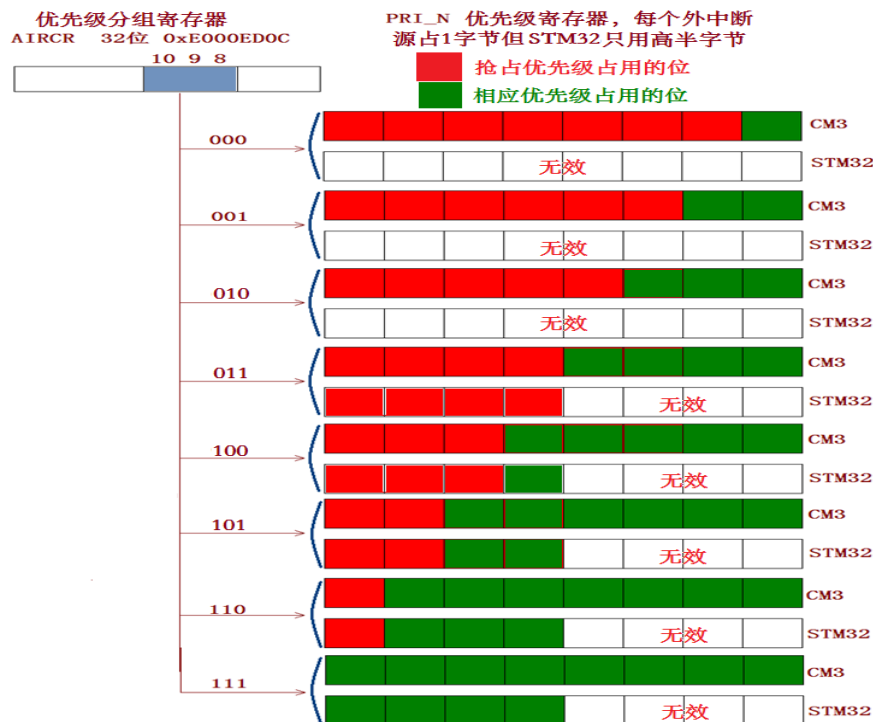
异常和中断的概念

中断嵌套

咬尾中断

晚到中断

中断优先级分组



异常进入与退出步骤

（三）第3章 STM32 最小系统与开发环境

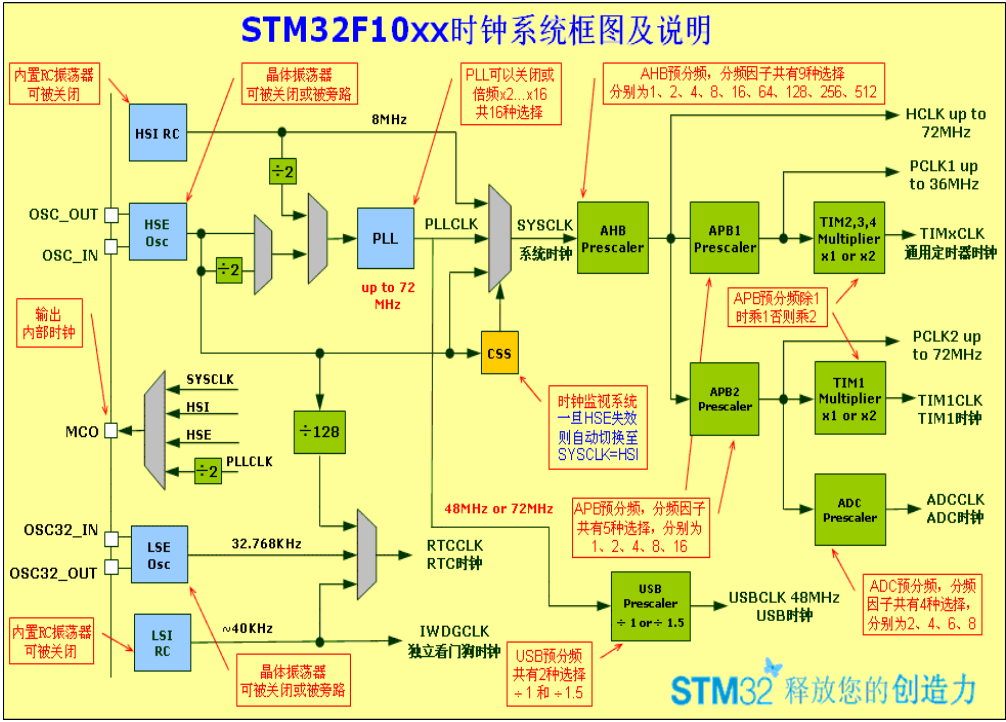
STM32 芯片内部资源

外设		STM32F103Rx			STM32F103Vx			STM32F103Zx		
闪存(K字节)		256	384	512	256	384	512	256	384	512
SRAM(K字节)		48	64		48	64		48	64	
FSMC(静态存储器控制器)		无			有 ⁽¹⁾			有		
定时器	通用	4个(TIM2、TIM3、TIM4、TIM5)								
	高级控制	2个(TIM1、TIM8)								
	基本	2个(TIM6、TIM7)								
通信接口	SPI(I ² S) ⁽²⁾	3个(SPI1、SPI2、SPI3)，其中SPI2和SPI3可作为I ² S通信								
	I ² C	2个(I ² C1、I ² C2)								
	USART/UART	5个(USART1、USART2、USART3、UART4、UART5)								
	USB	1个(USB 2.0全速)								
	CAN	1个(2.0B 主动)								
	SDIO	1个								
GPIO端口		51			80			112		
12位ADC模块(通道数)		3(16)			3(16)			3(21)		
12位DAC转换器(通道数)		2(2)								
CPU频率		72MHz								
工作电压		2.0~3.6V								
工作温度		环境温度：-40℃~+85℃/-40℃~+105℃(见表10) 结温度：-40℃~+125℃(见表10)								
封装形式		LQFP64, WLCSP64			LQFP100, BGA100			LQFP144, BGA144		

芯片引脚

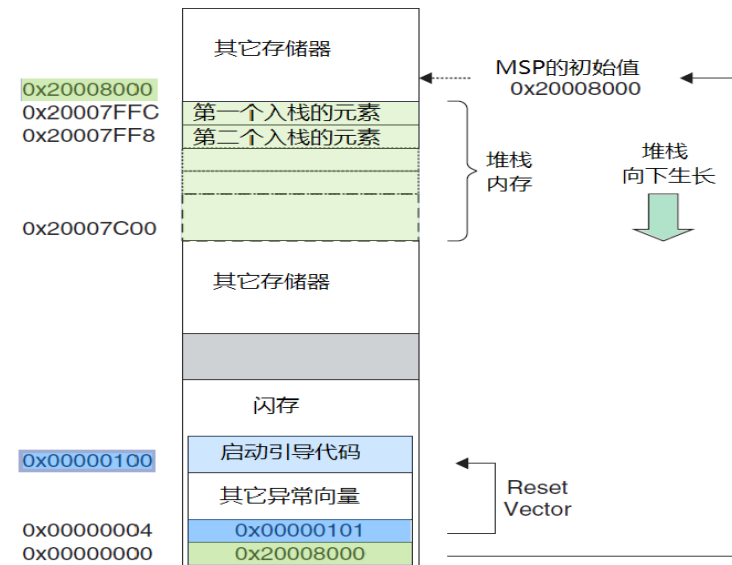
最小系统

时钟系统



MDK5 开发环境

复位入口



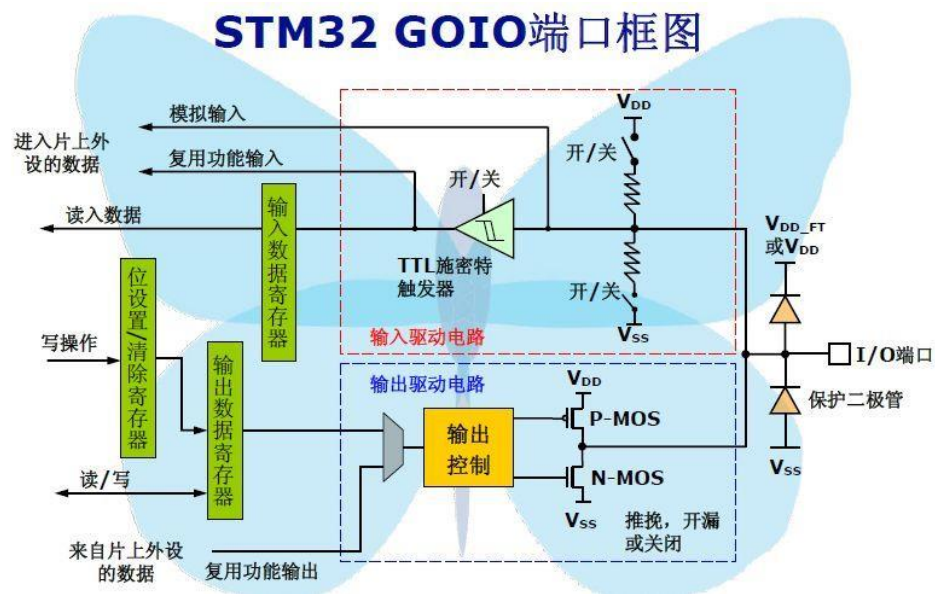
启动代码分析 **STM32F10X.S**

工程文件的程序框架

(四) STM32 的功能部件与应用

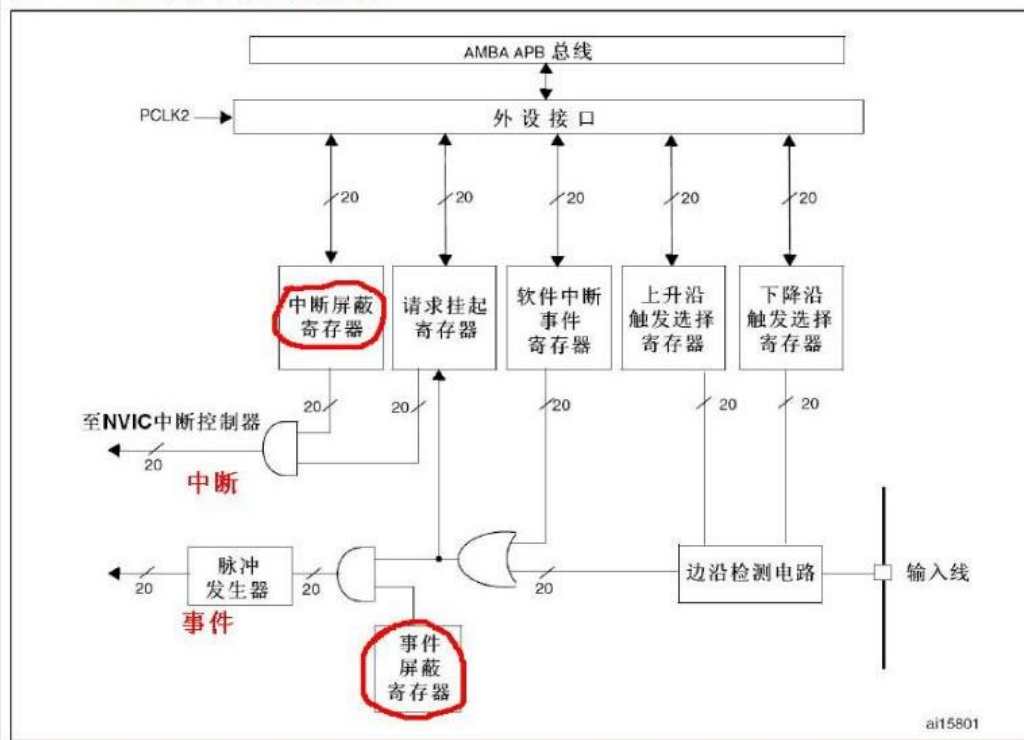
GPIO 设置

- 3 通用推挽输出模式 (50MHz)
- 4 浮空输入模式
- 8 上拉/下拉输入模式
- B 复用功能推挽输出模式 (50MHz)



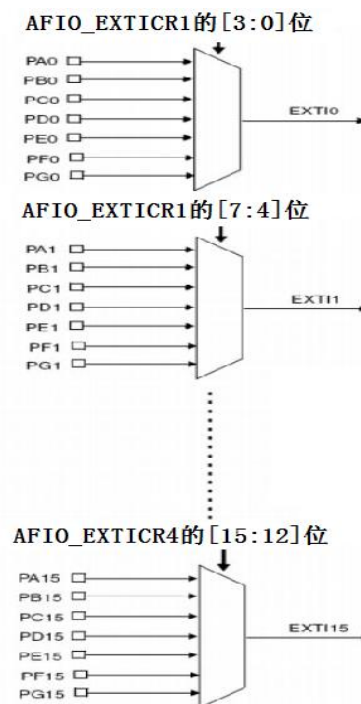
引脚结构

图19 外部中断/事件控制器框图

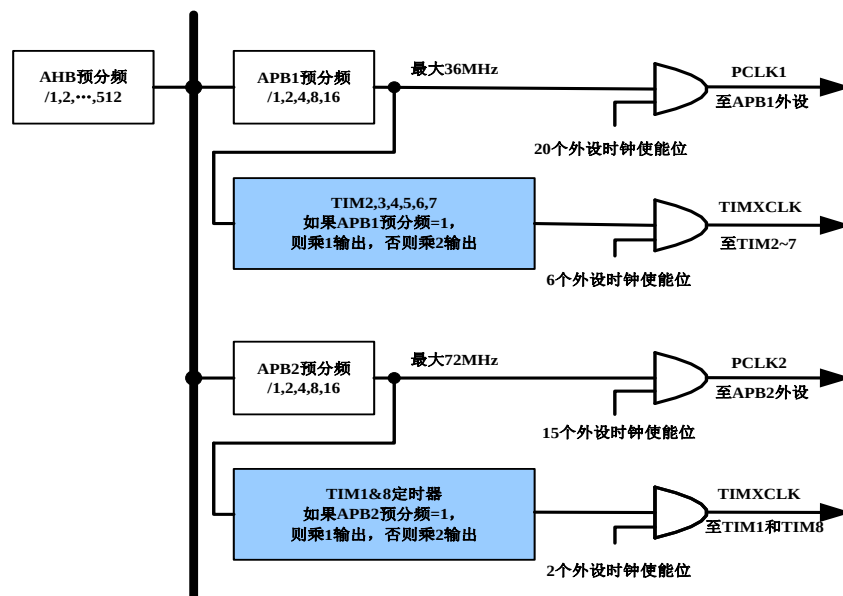
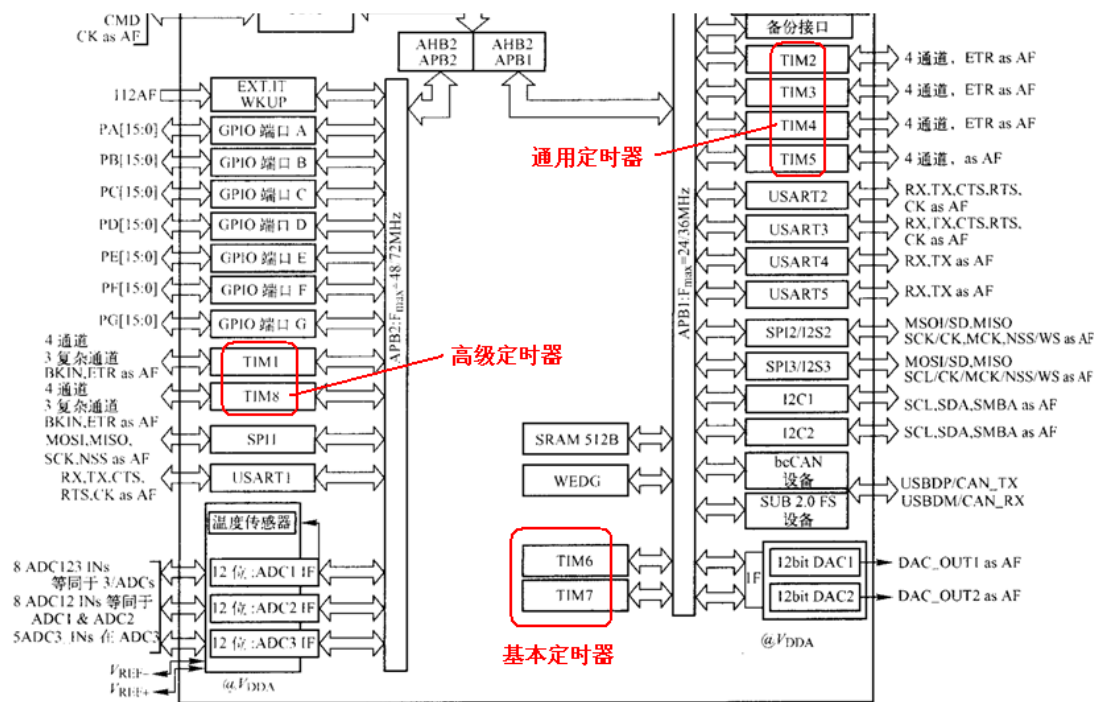


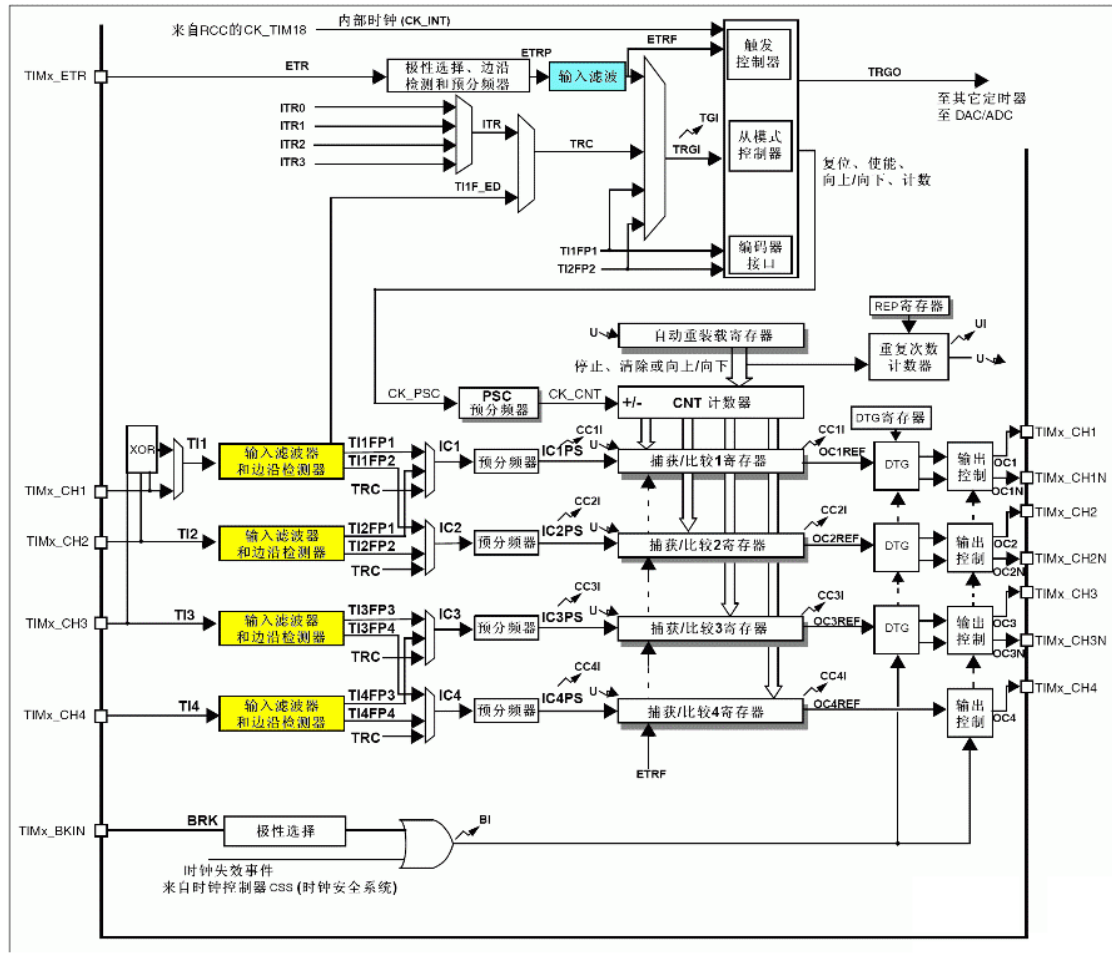
事件与中断

GPIO 外部引脚中断

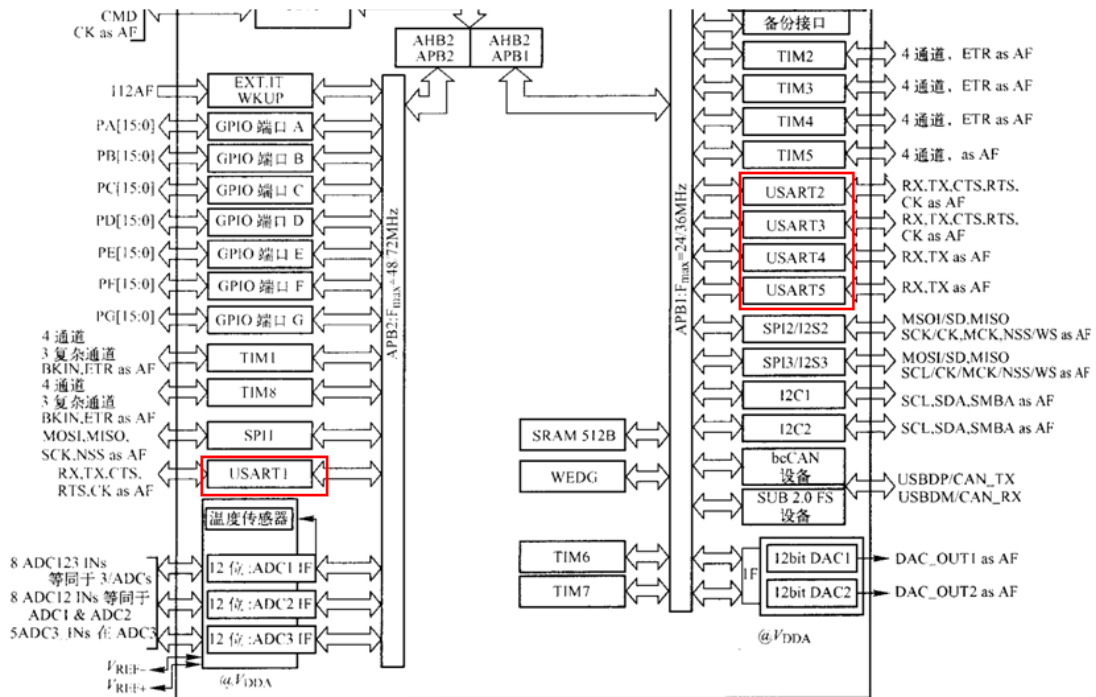


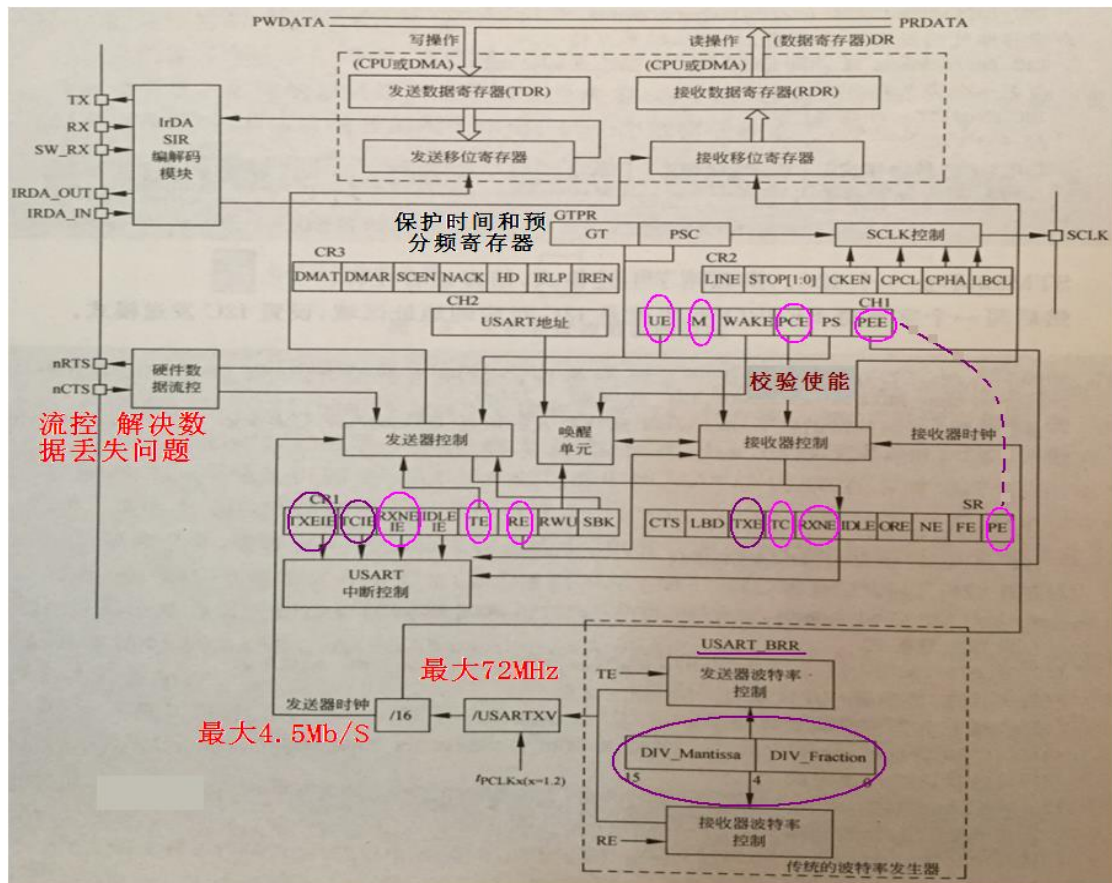
定时器



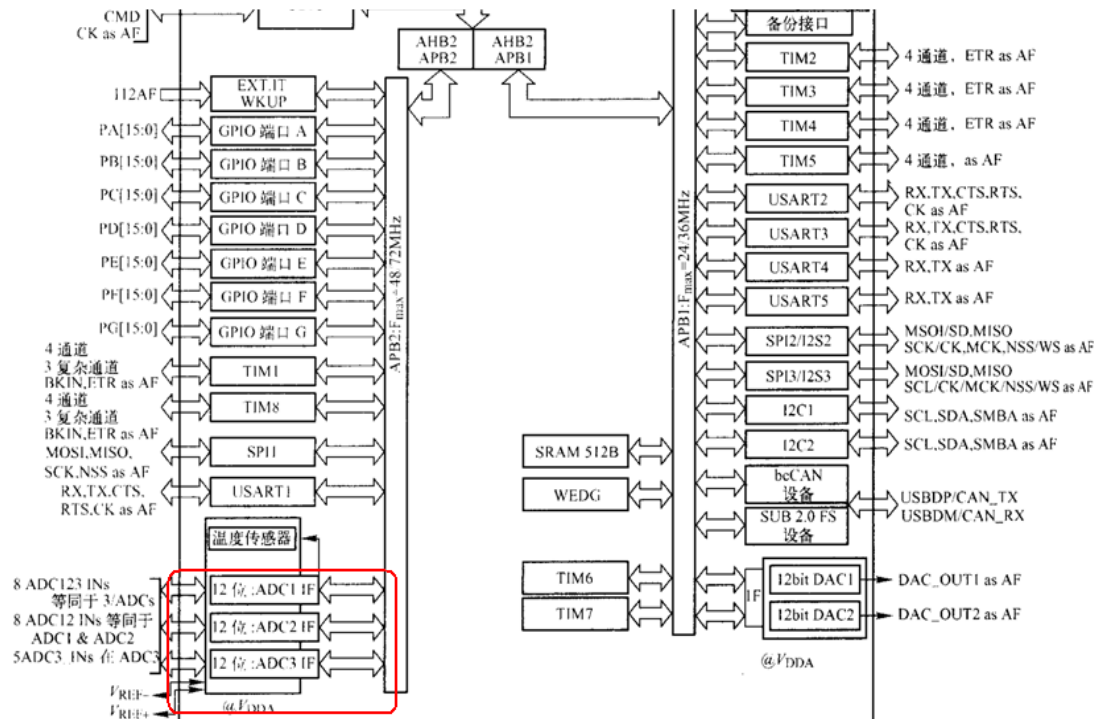


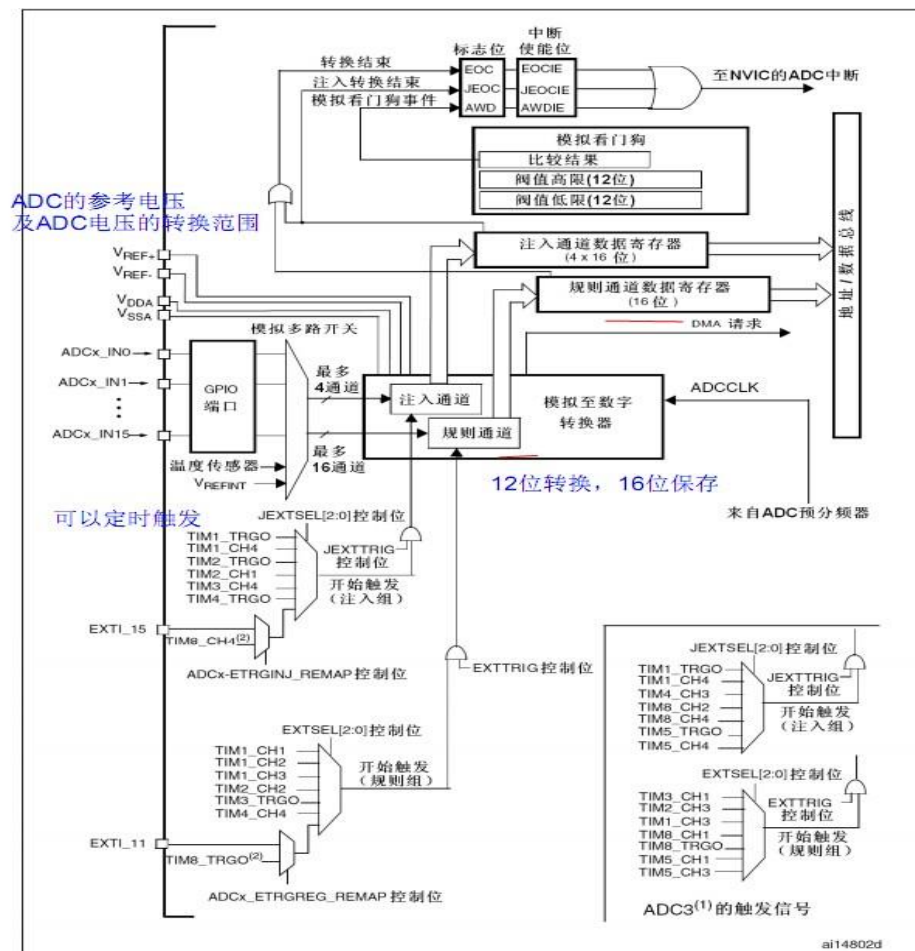
串口 USART





ADC





(五) LiteOS

嵌入式系统基本概念

LiteOS 任务及任务状态切换

LiteOS 程序结构

任务创建与任务控制块

队列概念、功能及编程方法

信号量概念、功能及编程方法

互斥锁的概念、功能及编程设计方法